

电子纸显示屏转接板

GooDisplay®

DESPI-C02

大连佳显电子有限公司

产品规格



品类	标准品
描述	电子纸显示屏转接板
品名	DESPI-C02
日期	2025/11/07
版本	2.0

	设计团队		
	批准	校验	编写
	刘宝印玉	张涵印月	吴之印良

地址：大连市甘井子区中华西路18号中南大厦A座

电话：0411-84619565

技术支持：service@good-display.com

网址：www.good-display.cn

GOODISPLAY

目 录

1.概述.....2
2.转接板的主要参数.....2
3.主要功能模块.....3
4.电子纸驱动电路设计常见问题.....6

GOODISPLAY

1.概述

DESPI-C02 是一款 SPI 串口电子纸专用转接板，专为 24PIN 接口 SPI 串口电子纸量身定制，精准适配规格，广泛兼容 13.3 寸及以下多数同接口型号电子纸屏。它能大幅简化项目前期调试流程，让开发者无需额外适配复杂接口，轻松搞定设备联调与功能验证，高效助推开发进度，为项目落地节省宝贵时间。

2.转接板的主要参数

参数	产品规格
型号	DESPI-C02
使用平台	Keil4、Arduino
外形尺寸	41x 22mm
电源	3.3V
示例程序	可提供
工作温度	-20 ℃ ~ 70 ℃
主要功能	支持 24PIN 电子纸接口； 支持 STM32-L、ESP32-L、ESP8266-L、Arduino UNO R4-L 主板与转接板对插功能； 方便用户尽快掌握电子纸的使用。
辅助功能	电子纸功耗测量、电子纸工作状态检测。

GOODISPLAY

3. 主要功能模块



图 1 转接板 DESPI-C02 功能图

3.1 拨码开关 P3

拨码开关 P3 为电子纸外围升压电路电流反馈部分的匹配电阻（RESE 电阻）选择开关。不同型号的电子纸需要匹配不同的 RESE 电阻，选择错误的 RESE 电阻可能会导致电子纸无法刷新画面。

1）P3 拨到 0.47 档位适用于 UC(晶宏）系列驱动 IC 系列电子纸。

2）P3 拨到 2.2 档位适用于 SSD(所罗门)系列驱动 IC 系列电子纸。

3）P3 拨到 2.2 档位适用于黑白红黄四色电子纸。

3.2 电子纸 FPC 接口

1) 电子纸通过此接口与转接板相连。连接时将电子纸显示面朝上，FPC 对插到转接板的 P5 连接器上。

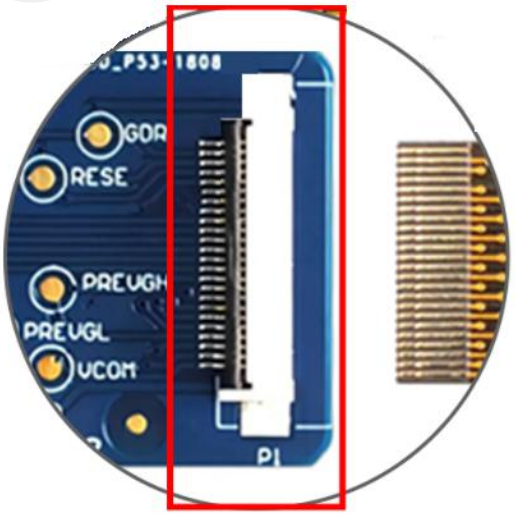


图 2 电子纸 FPC 开关打开

2) 对插好后记得把黑色的 FPC 开关按下去。

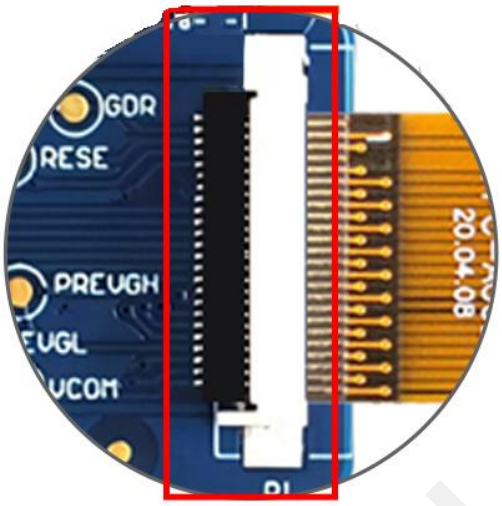


图 3 电子纸 FPC 开关闭合

3.7 主板对插接口

1）与 STM32-L 主板进行对插使用。

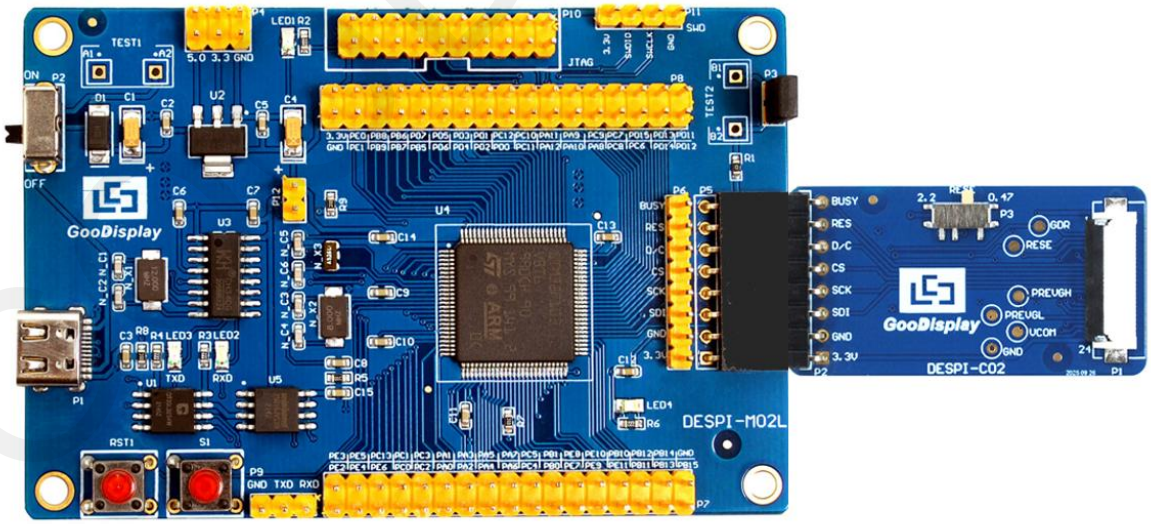


图 4 STM32-L 主板对插示意图

2）与 ESP32-L 主板进行对插使用。

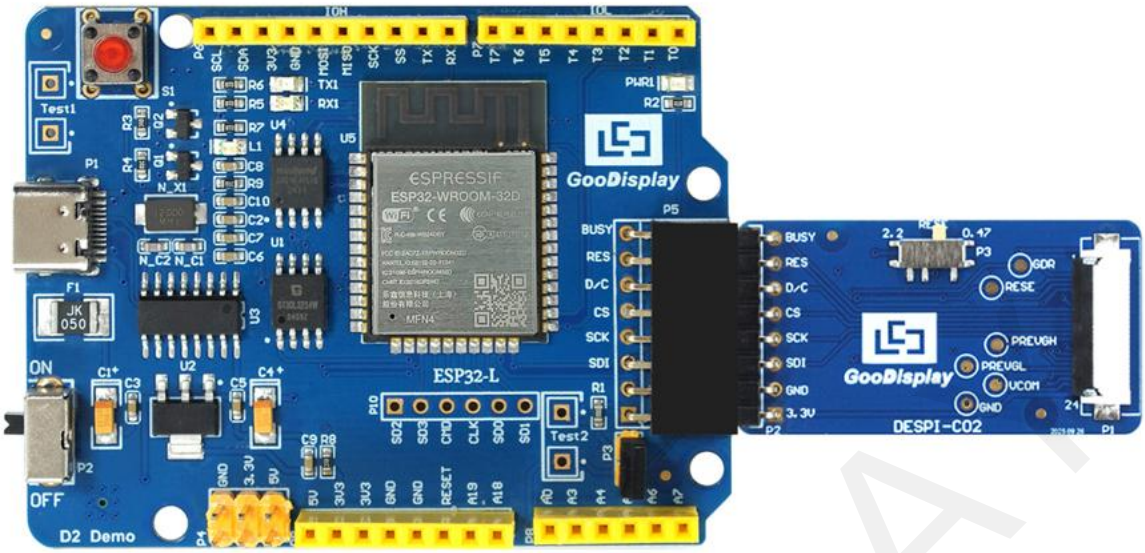


图 5 ESP32-L 主板对插示意图

3）与 ESP8266-L 主板进行对插使用。

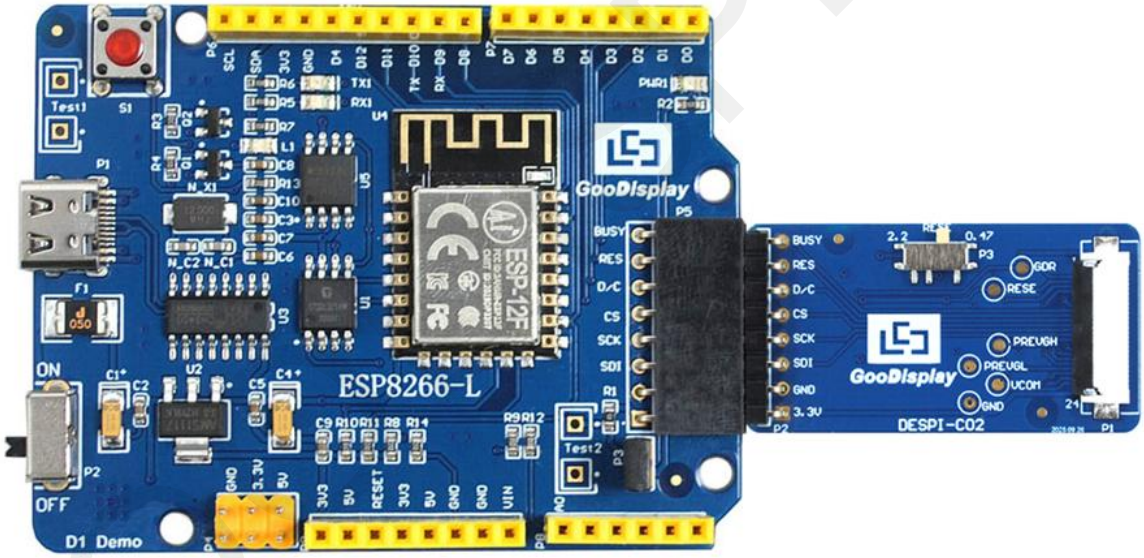


图 6 ESP8266-L 主板对插示意图

4）与 Arduino UNO R4-L 主板进行对插使用。

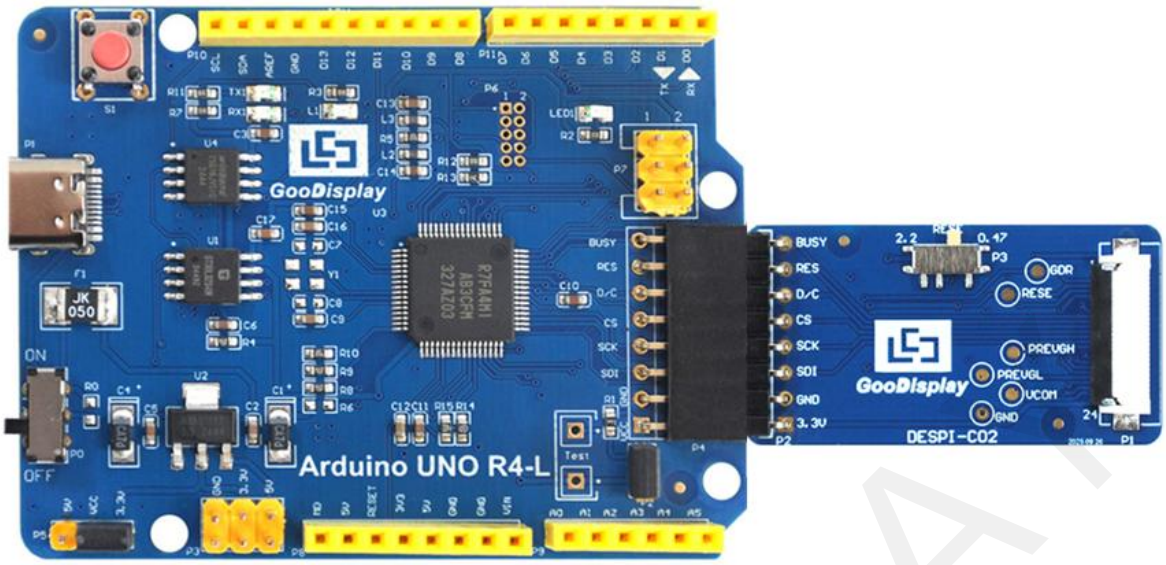


图 7 Arduino UNO R4-L 主板对插示意图

3.8 测试点

此转接板预留电子纸外围电路测试点，如图 8 所示，测试点包括 PREVGH、PREVGL、GND，各测试点功能如下：

1）PREVGH ： 升压电路正高压测试点。

2）PREVGL ： 升压电路负高压测试点。

2）VCOM ： 电子纸对比度电压测试点。

3）GND ： 电源负极（测试点电压公共端）。



图 8 电压测试点

4.电子纸驱动电路设计常见问题

4.1 自制驱动板无法驱动电子纸

首先测量 PREVGH 及 PREVGL 的电压，看看是否升压成功。若升压不成功，请检查驱动原理图升压部分是否正确，元器件是否符合要求（确保升压电容的耐压足

够，若耐压不够电容会在升压时烧坏），焊接是否正常，最容易出问题的就是 MOS 管。若升压正常，请检查 FPC 插座等是否有虚焊，最后检查软件部分。

4.2 电子纸驱动电路电感选型

1）UC（晶宏）系列：10uH 1A 的磁胶电感。

2）SSD（所罗门）系列：47uH 500mA 的磁胶电感。

4.3 电子纸驱动电路 MOS 管选型

建议使用 Si1304BDL 或 Si1308EDL，这两种实在不好买的话，可以选择 AO3400 作为替代品。

4.4 电子纸驱动电路二极管选型

需要选择与 MBR0530 参数相当的肖特基二极管，开关频率要满足实际要求。

4.5 电子纸 FPC 插座选型

选择上接点或上下接点的 24PIN 的 FPC 插座，引脚间距 0.5mm。

注意：DESPI-C02 转接板中的电容参数与电子纸规格书中可能会有出入，因此按照此电路原理进行设计时，用户需要严格参考电子纸规格书中的元器件参数去设计。

GOODISPLAY